SISTEMA DE CATALOGO DE VEHICULOS

Guia de presentacion
CU002 - Consultar Autos

Relacion entre la especificacion funcional, la demostracion y la implementacion realizada en Symfony.

> Objetivo del caso de uso
> Permitir al cliente visualizar vehiculos disponibles, aplicar filtros combinables, consultar la ficha de una unidad, comparar hasta dos autos, guardar favoritos y derivar una consulta al canal de atencion.

Dato	Definicion
Actor principal	Cliente
Disparador	Ingreso a la seccion Explorar autos desde el menu principal.
Casos asociados	CU001 - Autenticarse; CU004 - Chat con atencion al cliente.
Precondicion	Debe haber vehiculos registrados con estado disponible.
Finalidad	Informativa y de contacto; no implica compra, reserva ni financiacion.

URL DE DEMOSTRACION

http://localhost/sistema/SISTEMA_AUTOS_PP1/public/auto

Felipe Florio | Version de la guia: noviembre de 2026

1. Como introducir el trabajo

Una apertura breve para ubicar al docente antes de mostrar las pantallas.

> Guion sugerido
> "Mi parte corresponde al CU002, Consultar Autos. El actor es el cliente y el objetivo es que pueda visualizar solamente los vehiculos disponibles, aplicar filtros, consultar la ficha de una unidad, compararla, guardarla como favorita y derivar una consulta al canal de atencion."

Arquitectura utilizada

- Las plantillas Twig presentan el catalogo, la ficha, el comparador y los favoritos.
- AutoController recibe solicitudes, valida entradas y decide el siguiente paso del flujo.
- AutoRepository concentra las consultas combinables a la base de datos.
- Doctrine relaciona Auto, Modelo, Marca, ImagenAuto, Favorito, Usuario y Consulta.
- La sesion conserva temporalmente los autos elegidos para comparar.
- Los favoritos se persisten en la base de datos y pertenecen al usuario autenticado.

Flujo basico y ubicacion en el sistema

Paso	Comportamiento	Implementacion
FB 1	El cliente accede al catalogo.	Menu y portada enlazan con GET /auto.
FB 2	Se muestran unidades disponibles.	AutoController llama a AutoRepository, que exige estado = disponible.
FB 3-4	El cliente aplica filtros y se actualiza el listado.	Formulario GET, normalizacion en el controlador y QueryBuilder con condiciones AND.
FB 5-6	Selecciona una unidad y ve su ficha.	Tarjeta del catalogo y ruta GET /auto/{id}.
FB 7-8	Puede realizar una consulta.	El boton construye /chat?auto={id} y exige autenticacion.

> Idea tecnica clave
> El controlador coordina el caso de uso, mientras que el repositorio encapsula el acceso a datos. Esto evita mezclar reglas de navegacion, HTML y consultas SQL.

2. Catalogo, filtros y ficha tecnica

Corresponde al flujo basico, FA01 y FA02.

Catalogo y disponibilidad

- La ruta principal es GET /auto.
- El repositorio agrega siempre a.estado = disponible.
- Se cargan en una misma consulta el modelo, la marca y las imagenes.
- Los resultados se paginan de a nueve vehiculos.
- Cada tarjeta muestra imagen, marca, modelo, precio, anio, kilometraje y disponibilidad.

Filtros combinables implementados

Filtro	Comportamiento
Busqueda libre	Busca por marca, modelo o anio.
Precio	Admite minimo y maximo; si estan invertidos, el controlador los corrige.
Kilometraje	Permite definir un kilometraje maximo.
Anio	Admite rango desde/hasta y corrige extremos invertidos.
Marca	Filtra por el identificador de la marca seleccionada.
Orden	Permite ordenar por precio, anio o kilometraje.

Ficha del vehiculo

- La ruta GET /auto/{id} vuelve a comprobar la disponibilidad antes de mostrar la unidad.
- Presenta imagen, marca, modelo, precio, anio, kilometraje, estado y descripcion.
- Las imagenes se toman primero de la base; para los datos de prueba se usa auto1 a auto10 segun el ID.
- Incluye acciones visibles para consulta, financiacion, favoritos y comparacion.

> Punto parcial de RN2
> La especificacion tambien solicita filtro por color. Actualmente Auto no posee ese atributo, por lo que debe incorporarse al modelo, la migracion, el repositorio y la vista antes de declarar RN2 completamente terminada.

3. Comparador y favoritos

Corresponde a FA03 y FA04.

Comparar vehiculos - FA03

- El comparador guarda una lista temporal de IDs en la sesion.
- El limite se controla en el servidor y es de dos vehiculos.
- Solo recupera unidades cuyo estado sigue siendo disponible.
- Permite agregar, quitar o limpiar la comparacion completa.
- Desde el catalogo, Comparar agrega la unidad y vuelve al catalogo sin abrir la ficha.
- La vista muestra en paralelo imagen, marca, modelo, anio, precio, kilometraje y estado.

> Por que se usa sesion
> La comparacion es temporal, no necesita persistirse y debe funcionar incluso para visitantes que aun no iniciaron sesion.

Favoritos - FA04

- Agregar o quitar un favorito se realiza mediante POST protegido con token CSRF.
- Si no hay usuario autenticado, el sistema solicita iniciar sesion.
- Si el auto no estaba guardado, se crea la relacion Usuario-Auto; si existia, se elimina.
- La ruta GET /favoritos muestra exclusivamente los autos guardados por el usuario actual.

Caracteristica	Comparador	Favoritos
Almacenamiento	Sesion	Base de datos
Autenticacion	No requerida	Requerida
Cantidad	Maximo dos	Sin limite definido en CU002
Proteccion	POST + CSRF	POST + CSRF
Vigencia	Temporal	Persistente para el usuario

> Correccion final
> El boton Comparar del catalogo ya no abre el detalle: modifica la sesion y devuelve al usuario al listado, tal como indica FA03.

4. Excepciones y reglas de negocio

Como responde el sistema ante estados alternativos o inconsistentes.

Excepcion	Respuesta implementada
E1 - Sin autos disponibles	Se muestra un estado vacio: No hay vehiculos disponibles.
E2 - Filtros sin resultados	Se informa que no hubo coincidencias y se ofrece modificar o eliminar filtros.
E3 - Consulta sin login	Realizar consulta deriva al formulario de autenticacion.
E4 - Auto ya no disponible	La ficha informa la situacion y redirige al catalogo actualizado.
E5 - Favorito sin login	Se solicita iniciar sesion antes de guardar la unidad.
Limite adicional	Al intentar agregar un tercer auto, se informa que el maximo es dos.

Reglas de negocio

- RN1 y RN5: el catalogo y el comparador consultan solo estado disponible; la ficha vuelve a validarlo.
- RN2: precio, kilometraje, anio y marca estan implementados; color esta pendiente.
- RN3: se muestran los campos disponibles del modelo actual y las imagenes asociadas o locales.
- RN4: iniciar una consulta exige login y transporta el ID del auto; la concrecion depende de CU004.

Usabilidad y requerimientos no funcionales

- Las tarjetas muestran imagen y caracteristicas principales de forma clara.
- Los filtros se aplican y eliminan desde el mismo panel.
- La disponibilidad se comunica con una insignia visual.
- Las vistas usan grillas adaptables para escritorio, tablet y celular.
- El repositorio pagina resultados y precarga relaciones para evitar consultas repetitivas.

> Mensaje importante
> Consultar un vehiculo no representa una compra, reserva ni transaccion financiera. El portal informa y habilita el contacto; el negocio se concreta presencialmente.

5. Demostracion recomendada

Orden sugerido para una exposicion de 6 a 8 minutos.

Tiempo	Accion	Que explicar
0:00-0:45	Presentar CU002.	Actor, objetivo, precondicion y relacion con CU001/CU004.
0:45-1:30	Abrir /auto.	Solo aparecen autos disponibles y el acceso proviene del menu principal.
1:30-2:30	Combinar marca, precio y kilometraje.	El formulario usa GET y el repositorio agrega condiciones AND.
2:30-3:00	Forzar una busqueda sin resultados.	Mostrar E2 y el boton para eliminar filtros.
3:00-4:00	Abrir una ficha.	Mostrar imagen, datos, estado y acciones; explicar la revalidacion de stock.
4:00-5:00	Agregar dos autos al comparador.	No abre la ficha, conserva IDs en sesion y limita a dos.
5:00-5:45	Probar favoritos sin login.	Mostrar la integracion con CU001 y luego el guardado persistente.
5:45-6:30	Pulsar Realizar consulta.	Explicar que se envia auto={id} y que CU004 completa el chat.
6:30-7:00	Cerrar con pruebas.	La suite valida catalogo, filtros, excepciones, comparacion y autenticacion.

Frases utiles durante la demo

- "Los filtros son combinables porque cada criterio agrega una condicion al mismo QueryBuilder."

- "La disponibilidad se valida al listar y nuevamente al abrir la ficha, porque puede cambiar entre ambas acciones."

- "Comparar usa sesion porque es una seleccion temporal; favoritos usa base de datos porque pertenece al perfil."

- "El boton de consulta conserva el ID del vehiculo para que CU004 sepa sobre que unidad pregunta el cliente."

> Respaldo automatico
> La suite actual finalizo correctamente con 29 pruebas y 219 verificaciones.

6. Preguntas probables y estado final

Respuestas breves para defender decisiones tecnicas.

Pregunta	Respuesta sugerida
Por que los filtros usan GET?	Porque no modifican datos, permiten conservar criterios en la URL y facilitan paginacion y limpieza.
Por que existe AutoRepository?	Para separar las consultas de base de datos del controlador y reutilizar la logica de disponibilidad.
Como se evita mostrar autos vendidos?	Todas las consultas principales exigen estado disponible y la ficha vuelve a comprobarlo.
Por que POST y CSRF?	Comparar modifica la sesion y favoritos modifica la base; el token impide solicitudes externas no autorizadas.
Por que maximo dos?	Es una regla acordada para mantener una comparacion clara y coincide con el flujo alternativo FA03.
Que pasa si dos filtros se contradicen?	El sistema normaliza rangos invertidos y, si no hay coincidencias, muestra E2 sin producir un error.
Como se asocia la consulta al auto?	La ficha genera /chat?auto={id}; la entidad Consulta tambien posee relaciones con Usuario y Auto.

Estado de cumplimiento

Estado	Alcance
COMPLETO	Catalogo disponible, filtros actuales, ficha, imagenes, comparador de dos, favoritos, estados vacios y responsive.
INTEGRACION	CU004 debe implementar /chat y utilizar el parametro auto.
PENDIENTE	Filtro y atributo color; retorno automatico al destino luego del login; mas caracteristicas tecnicas si el modelo se amplia.

Cierre sugerido

"CU002 permite consultar el inventario disponible, aplicar filtros combinables, acceder a la ficha, comparar hasta dos autos y gestionar favoritos. Se controlan los cambios de disponibilidad y los casos sin resultados. La autenticacion ya esta integrada y queda completar el chat de CU004, el retorno posterior al login y el filtro por color."